

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минпромторг России  Минстрой России  Минэнерго России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  СКОЛКОВО	   ООО «ЮНИКОН-ЗСК» Инжиниринговые услуги для предприятий по производству изделий индустриального строительства   НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники

МИРОВОЙ РЫНОК ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ НА 2024 ГОД

\$ 3,2 МЛРД*

15,6%

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП
РОСТА К 2037 ГОДУ

* <https://www.researchnester.com/ru/reports/pipe-inspection-robot-market/5235>

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Автоматизированная и автономная **диагностика трубопровода** с помощью роботизированного комплекса без демонтажа участков трубы

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- **Подготовительные работы** — подготовка котлована, установка узла доступа перед загрузкой ВИП в трубопровод.
- **Проведение диагностирования** — запуск ВИП через узел доступа и монтаж запасовочной крышки, проведение измерений толщины стенки.
- **Обработка полученных данных** — анализ и интерпретация, разработка технического отчёта с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации трубопровода.
- **Итог проводимых работ** — отчёт о техническом состоянии обследуемого трубопровода, который включает остаточную толщину стенки по всей его длине, потрубную раскладку с характеристикой каждого элемента трубопровода и другие данные

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

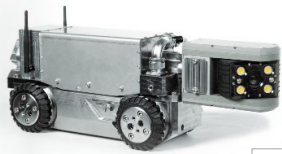
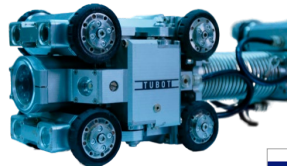
- Меньше ручного труда и ниже затраты
- Отсутствует необходимость проведения масштабных земляных работ
- Возможность работы в условиях отсутствия освещения, повышенной влажности, давления или температуры

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Ежегодно по требованию заказчика
Точность распознавания дефектов	95%
Режим работы	• Устойчивость к температуре - До 70 °С • Максимальное давление до 10 атм; • Возможность адаптации к различному диаметру обследуемых трубопроводов; • Дальность контроля от места загрузки не менее 750 м; • Преодоление вертикальных участков трубопроводов (не менее 5м) и сложных участков труб
Стандартный комплекс для выполнения работ	• БРС; • Диагностические модули; • Бортовой вычислительный модуль
Выявляемые типы дефектов и аномалий	• Потеря металла • Толщина стенок труб и фасонных изделий • Геометрические параметры (профиль, овальность, сужения, углы поворота) • Сварные швы, нарушения сплошности металла, вмятины, гофры, смещение кромок • Расслоения, неметаллические включения, неоднородности • Трещины и трещиноподобные коррозионно-механические дефекты

РОБОТЫ ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ

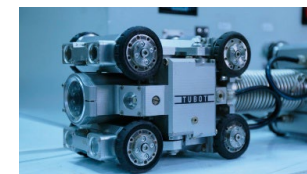
На рынке представлено несколько российских решений, которые могут конкурировать с мировыми аналогами

Внешний вид				
Модель	Sigma 250A	ТДК-400-М-Л	Tubot	Юникон
Производитель	ООО «Taris» (Московская область)	АО «Диаконт» (Санкт-Петербург)	ООО «Тьюбот» (Томск)	ООО «Юникон-ЗСК» (Москва)
Параметры, мм	560x164x190	540x220x270 (Ду 1000) 930x220x270 (Ду 1400)	900x300x300	уточняется
Диаметр измеряемых труб, мм	От 250	500-1400	530	300-1000
Температурный режим, °C	-30-+60	-20-+40	уточняется	уточняется
Дальность хода, м	4000	1500	500	1500
Способность обследования труднодоступных/вертикальных участков	нет	нет	да	нет

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Услуга роботизированной диагностики стоит значительно дешевле, при этом не сильно уступая в точности обследования дефектов традиционным методам неразрушающего контроля

✓ – наилучший показатель

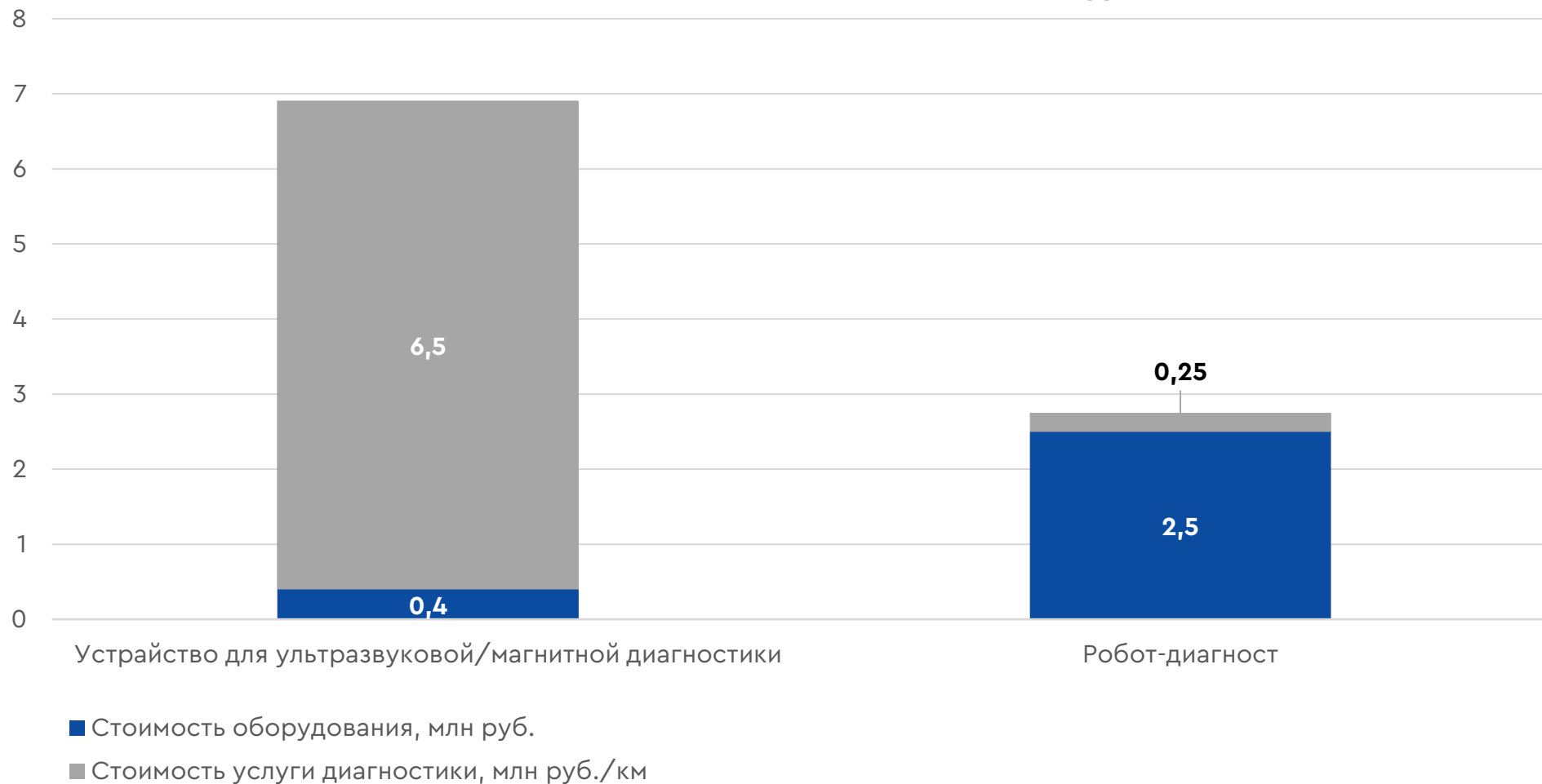


Критерий	Ультразвуковая, магнитная дефектоскопия	Роботизированные системы
Остановка трубопровода на время диагностики	Иногда (в зависимости от типа работ)	Иногда (в зависимости от типа работ)
Стоимость услуг, млн руб./км	5-8	✓ 0,2-0,3
Возможность исследования труднодоступных/вертикальных участков трубы	Нет	✓ Да
Необходимость проведения дополнительных земельных работ	Да	✓ Нет
Точность исследования дефектов	✓ Выше (за счет более совершенных технологий)	Ниже (не все решения способны проводить полный спектр обследования дефектов)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Экономия при использовании робота может достигать 80%*

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА 1 КМ ТРУБОПРОВОДА



* Предполагалась замена 1 км трубопровода стоимостью 200 млн руб./км. Диагностика роботом обошлась в 5 млн руб./км. В ходе диагностики удалось локализовать участок для ремонта, что сократило расходы по перепрокладке трубопровода до 40 млн руб.

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

> 2,35 МЛН КМ
ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ

> 2,1 МЛН КМ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

> 250 ТЫС. КМ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

В СРЕДНЕМ **10% (≈ 235 ТЫС. КМ)** ТРУБОПРОВОДОВ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОБСЛЕДОВАНЫ ЕЖЕГОДНО, В РЕАЛЬНОСТИ ОБСЛЕДУЕТСЯ **3%**
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ОБЪЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЕЖЕГОДНО
НЕОБХОДИМО **≈ 950 РОБОТОВ-ДИАГНОСТОВ***

*из расчета 250 рабочих дней в году и производительности работа 1 км/1 смена (8 ч)

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- Сценарии применения БАС и БРС
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

